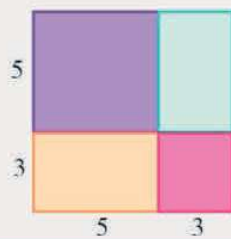




Determine el área del cuadrado mayor y realice una comparación con el área de las figuras que lo componen.



Habilidad

- Utilizar productos notables para desarrollar expresiones algebraicas.

Conocimiento

- Productos notables.

Producto notable (Primera fórmula notable)

Procedimiento

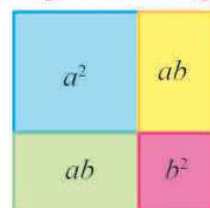
El cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término, más el duplo del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término.

Expresión algebraica

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(-a-b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Interpretación gráfica



EJEMPLO 1

$$(2x + 6x^2y^3)^2$$

$$a = 2x \quad y \quad b = 6x^2y^3$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2x + 6x^2y^3)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(6x^2y^3) + (6x^2y^3)^2$$

$$(2x + 6x^2y^3)^2 = 4x^2 + 24x^3y^3 + 36x^4y^6$$

Procedimiento

Se determina el a y b.

Se sustituye la fórmula notable.

Se simplifica.

EJEMPLO 2

$$\left(\frac{-3}{5}xb^2 - 4x^2b\right)^2$$

Se aplican los términos positivos:

$$a = \frac{3}{5}xb^2 \quad y \quad b = 4x^2b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\left(\frac{3}{5}xb^2 + 4x^2b\right)^2 = \left(\frac{3}{5}xb^2\right)^2 + 2\left(\frac{3}{5}xb^2\right)(4x^2b) + (4x^2b)^2$$

$$\left(\frac{3}{5}xb^2 + 4x^2b\right)^2 = \frac{9}{25}x^2b^4 + \frac{24}{5}x^3b^3 + 16x^4b^2$$

ACTIVIDAD 3.12

A. Efectúe el producto notable. N 1

1. $(x+3)^2 =$

2. $(4+a)^2 =$

3. $(f+7)^2 =$

4. $(2x+1)^2 =$

5. $(2+3c)^2 =$

6. $(r+2t)^2 =$

7. $(r+2t)^2 =$

8. $(2g+h)^2 =$

9. $\left(\frac{1}{2}+x\right)^2 =$

10. $\left(b+\frac{1}{3}\right)^2 =$

11. $\left(2x+\frac{1}{2}\right)^2 =$

12. $\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)^2 =$

B. Efectúe las siguientes operaciones según corresponda. N 2

1. $(df+pr)^2 =$

2. $(rt+mt)^2 =$

3. $(k^2+5)^2 =$

4. $(3+m^3)^2 =$

5. $(-k-2)^2 =$

6. $(p-1)^2 =$

7. $(3d^2+4f^3)^2 =$

8. $(cd^2+3de^3)^2 =$

9. $\left(3\frac{1}{3}-2d\right)^2 =$

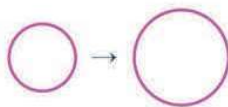
10. $\left(-3r^2-\frac{1}{3}t\right)^2 =$

11. $\left(\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{2}x\right)^2 =$

12. $\left(\frac{2x^2+3y^2}{5}\right)^2 =$

C. Resuelva los siguientes problemas. N 3

1. Si se tiene una circunferencia de radio "r" y este aumenta 4 unidades. Determine un polinomio que modele el área de dicha circunferencia considerando la nueva medida del radio.



2. Juan tiene un área cuadrada para construcción. El arquitecto le propone aumentar el lado en 3 metros para una terraza. Determine un polinomio que represente el área en función del lado con el fin de ayudar a Juan a definir las longitudes.

